FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Les sources de données pour un MNT

Chapitre III: La structuration des données acquises pour un MNT

Chapitre IV: Les méthodes d'interpolation

Chapitre V: Les produits dérivés à partir d'un MNT

Sommaire: Chapitre I

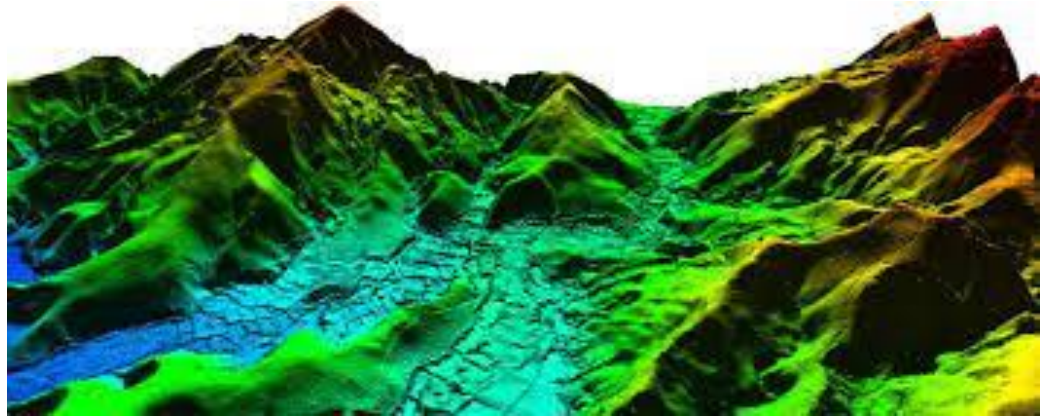
I. Définitions
II. Utilité d'un MNT
III. Le MNT et la carte topographique
IV. Les applications relatives au MNT

I. Définitions

Le Modèle Numérique de Terrain

C’est une représentation numérique du **relief** au niveau du **sol nu**. Elle donne l’information sur les valeurs d'altitudes d'une zone donnée.

A partir d’un MNT, on peut dériver des indications sur les valeurs de pentes et d'exposition et sur les formes de la surface topographique d'une zone géographique donnée.

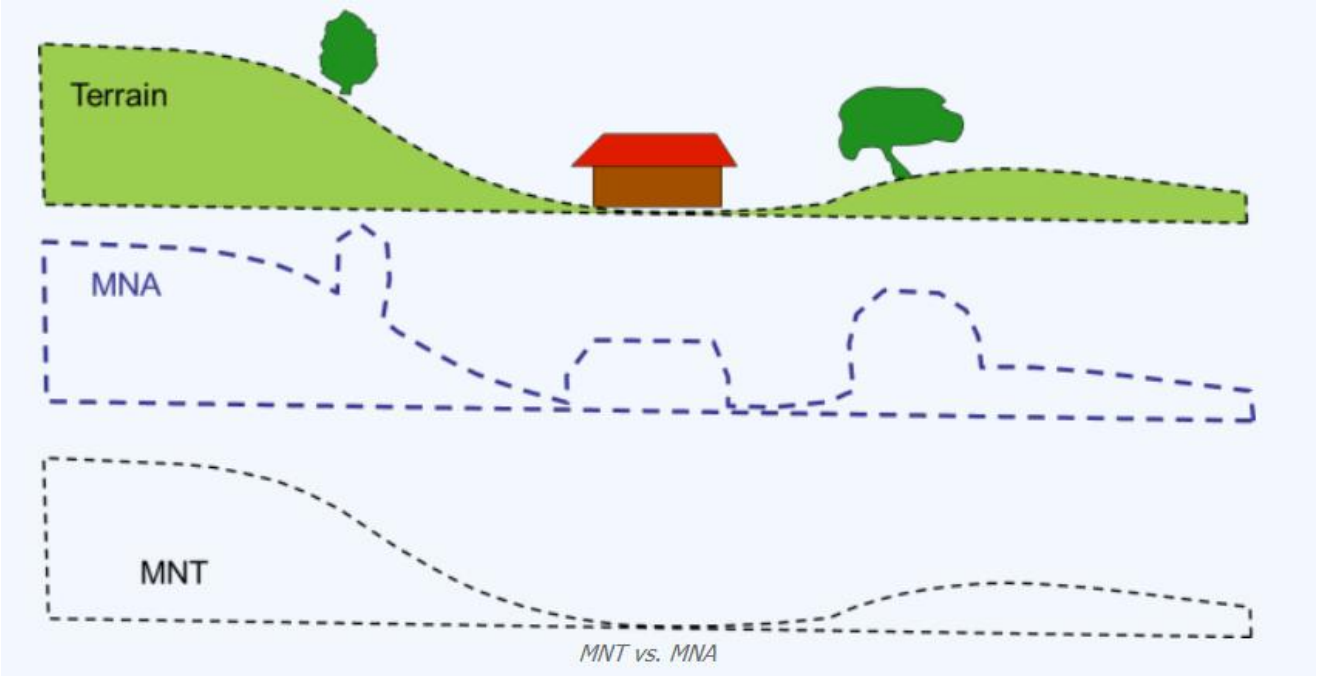


I. Définitions

Le Modèle Numérique de Surfaces

Noté **MNS** ou encore dit Modèle numérique d'altitudes (**MNA**) ou encore Modèle numérique des Elévations (**MNE**).

Il représente les hauteurs du sol nu ainsi que les hauteurs de tous les objets placés sur celui-ci comme les bâtiments et la végétation, ce que l'on appelle le « sursol ».

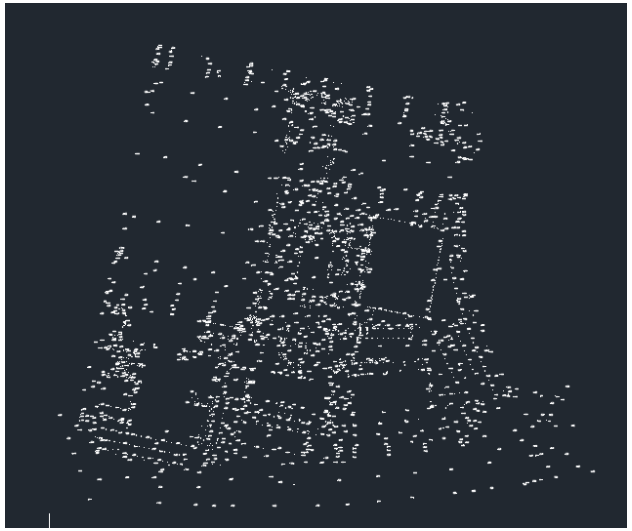


I. Définitions

Un nuage de points

Est un semi de points définis en **planimétrie et en altimétrie** dont l'usage permet de calculer un MNT.

Le nuage de points est caractérisé par une **densité et une résolution** qui diffèrent selon la méthode d'acquisition utilisée.



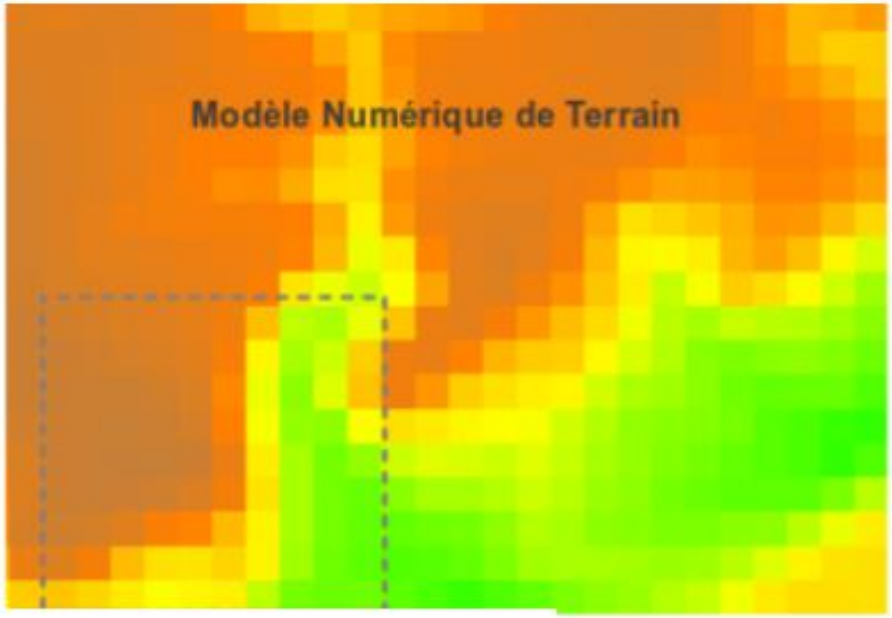
I. Définitions

Un pixel

Est l'unité de la matrice 'photo'.

Il est caractérisé par une résolution, une position (C,L) dans la photo, et une position (x, y, H) par rapport au terrain.

L'exploitation des valeurs d'altitudes des pixels permet de calculer un MNT.



155	152	140	148	141	134	104	73	70	80
156	159	152	149	144	130	86	69	75	99
159	159	158	155	149	122	80	65	76	103
156	160	161	159	154	126	82	66	65	83
156	160	162	161	156	136	89	69	61	66
156	160	156	159	149	132	92	69	61	59
157	153	145	129	123	106	87	69	61	58
145	131	105	93	92	97	87	66	60	57
102	97	90	83	86	88	73	61	59	60

I. Définitions

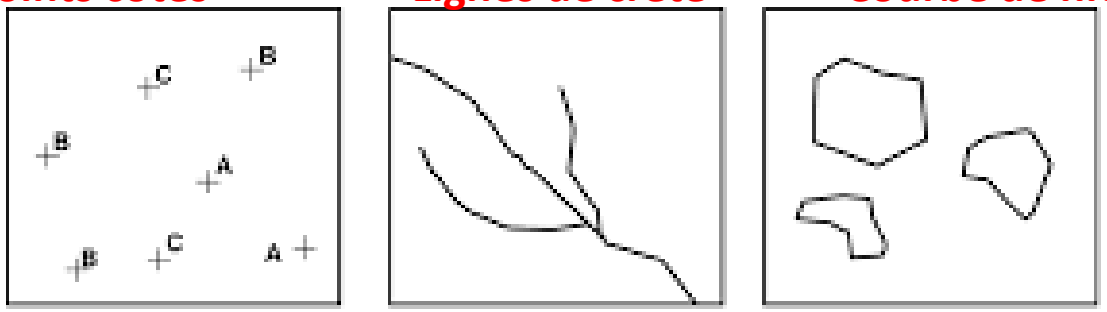
Le format vecteur

Est un format de fichiers des MNT composé d'objets géométriques individuels, des primitives géométriques (segments de droite, arcs de cercle, polygones, …).

Ils sont définis chacun par différents attributs (forme, position, couleur, …) et auxquels on peut appliquer différentes transformations (homothétie, translation…)

Un MNT pourra être représenté en format vecteur

Points cotés **Lignes de crête** **Courbe de niveau fermée**



Points **Lignes** **Polygones**

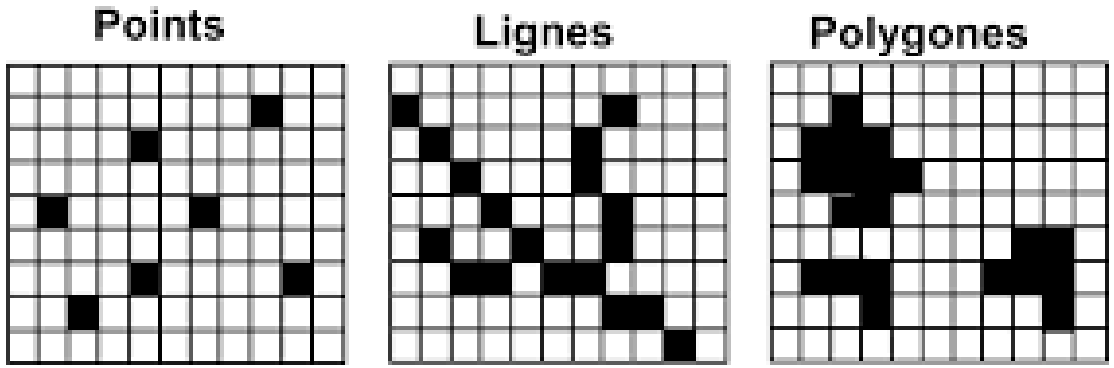
I. Définitions

Le format raster

Est un format de fichier organisé en pixels appelé (photo, image ou encore matrice de pixels).

La représentation d'objets se fait par groupe de pixels de valeurs différentes.

Un MNT pourra aussi être en format Raster.



II. Utilité d'un MNT

- Les représentations du relief sur une carte topographique, comme les courbes de niveau (CN), les points côtés (PC) et les figurés spéciaux renseignent sur les altitudes de façon discontinue.
- Le **MNT** représente le relief **de manière continu** (comme en vraie nature) et se présente sous forme de **diverses structures géométriques** pour décrire le relief.
- Ceci rend l'analyse et l'interprétation du relief plus **précise et plus fiable** pour les projets de planification, d'aménagement…

Représentation du relief en CN et PC

Représentation du relief en MNT

III. Le MNT et la carte topographique

Les cartes topographiques produites numériquement se basent dans leur orographie sur le calcul d'un MNT.

Acquisition
- **Méthode de levé dense**
- **Méthode point par point**

Calcul du MNT
- **Couche de points cotés**
- **Calcul du MNT**
- **Contrôle du MNT**

Génération des CN
- **Calcul sur la base du MNT**
- **généralisation et édition**

IV. Les applications relatives au MNT

- ***La cartographie:*** topographique ou thématique
- ***Planification et aménagement des ressources:*** naturelles, agriculture, météorologie, bassins versants…
- ***Génie Civil:*** étude de sites, terrassements, calculs géométriques, auscultations…
- ***Industrie:*** cubatures, choix de sites, calcul des implantations…
- ***Domaine militaire:*** visualisation en 3D, inter-visibilité…
- ***…***

Principales sources bibliographiques du cours

- École Polytechnique Fédérale de Lausanne (2023). Relief ombré, pratique de la programmation OO. Université à Écublens, Suisse
- Étienne Teissèdre (2019). *Évaluation des nuages de points photogrammétriques pour l'estimation de caractéristiques des forêts de montagne,* Traitement du signal et de l'image, 61 p.
- Esri, ArcGIS Pro (2024). Les pentes, 1p.
- Frédéric Rousseaux (2006). *Caractérisation d'erreurs sur un modèle numérique de terrain en fonction de zones morphologiques,* Bulletin d'information scientifique et technique de l'IGN n° 75, p 95-100.
- Glossaire des SIG (2013). *Le Modèle numérique de Terrain*, UVED, 1 p.
- Jean-Paul DONNAY (2000). *L'intégration de l'estompage dans les spatio-cartes, Bulletin de la Société Géographique de Liège, 38, 2000/1, 107-119.*
- Damien Raclot, Christian Puech, Nicolle Mathys, Bruno Roux, Andres Jacome, Jean Asseline et Jean-Stéphane Bailly (2005). *Photographies aériennes prises par drone et Modèle Numérique de Terrain : apports pour l'observatoire sur l'érosion de Draix*, Géomorphologie : relief, processus, environnement, vol. 11 - n° 1, p 7-20.
- David Sala (2020). De la carte topographique à la carte géologique. Université de Lyon, 45 p.
- Driss TAHIRI (2011). *Les Modèles Numériques de Terrain*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 89 p.
- L.RENOUARD. *EXTRACTION AUTOMATIQUE DE MNT A DIFFERENTES RESOLUTIONS*, ISPRS - Commission IV , France, pp 886-893.
- Mitas, L. et Mitasova, H. (1999). *Spatial interpolation*. Geographical information systems: principles, techniques, management and applications, 1(2)
- Thierry Lassueur (2004). Modélisation spatiale de l'habitat d'espèces végétales, Apports du modèle numérique d'altitude à très haute résolution. Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, 72 p.
- Thomas R. Etherington (2020). *Discrete natural neighbour interpolation with uncertainty using cross-validation error-distance fields,* PeerJ Computer Science 6(3):e282
- Yann Méneroux (2019). *Introduction à la Géostatistique, Variographie, krigeage, interpolation et simulation*. Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), 191 p.

FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***

Fin du Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE